

Chapter

2024 – 2025学年第二学期考试试 卷 (A卷)

考试科目： 计算机控制 得 分： _____

姓名 + 学号： _____ 班级专业：
2022 级自动化专业

一、(10 分) 填空题 (答案请写在答题纸上, 写在试卷上无效)

- 1、 MTTR 全称是 (_____)。(1 分)
- 2、 一负反馈数字控制系统的闭环 Z 传递函数是 $W(z)$, 那么该系统的误差 Z 传递函数 $W_e(z)$ 等于 (_____)。(1 分)
- 3、 课程教材上介绍的模拟控制器离散化的方法有: 脉冲响应不变法、加虚拟保持器 Z 变换法、后向差分变换法、(_____)、(_____)、(_____) 和 (_____)。(2 分)
- 4、 我知道的国产工控品牌有 (_____) 和 (_____), 国外工控品牌有 (_____) 和 (_____)。(2 分)

- 5、FCU 指的是 ()。(1 分)
- 6、我知道的数据通讯协议或者现场总线协议有 () 和 ()。(1 分)
- 7、模型预测控制的基本要素有 ()、() 和反馈校正。(1 分)
- 8、通常,我们认为先进控制算法包括:PID 控制器参数自动整定、()、模型预测控制、神经网络控制和 () 等。(1 分)

二、(10 分) 请给出下面定理的证明过程 (假设 $f(t)$ 是从 0 时刻开始的单边信号)

若 $Z[f(t)] = F(z)$, 则超前 k 步函数 $f(t + kT)$ 的 Z 变换为:

$$Z[f(t + kT)] = z^k F(z) - \sum_{m=0}^{k-1} f(mT) z^{k-m}, \quad k \geq 0, \text{ 且为整数}$$

三、(15 分, 每小题 5 分) 求取下列函数或者信号对应的 Z 变换或者 Z 反变换。采样周期为 $T > 0$ 。

- (1) $G(s) = \frac{Ke^{-2Ts}}{(s+a)(s+b)}$
($K \neq 0$, 实数; $a > 0$, $b > 0$, 二者均为实数, 且不相等)
- (2) $f(t) = 2u(t - 2T) - 3\delta(t - 5T)$
($t \geq 0$, $u(t)$ 为单位阶跃函数, $\delta(t)$ 为单位脉冲函数)
- (3) $F(z) = \frac{z(1 - e^{-T})}{(z - 1)(z - e^{-T})}$

四、(15 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下：

$$y(k+2) - 1.5y(k+1) + 0.56y(k) = 0.9x(k+1)$$

- (1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数；
- (2) 请求出该离散系统的脉冲响应序列；
- (3) 请给出用直接实现法求取的该离散系统的状态空间表示式，并画出相应的信号流图。

五、(10 分) 某系统的闭环特征多项式为 $F(z) = z^3 + 1.8z^2 + 1.01z + 0.18$ ，请判定该系统的稳定性，并说明该系统的特征根相对于半径为 0.8 且和单位圆同心的圆的分布。

六、(20 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。假设构建闭环单位负反馈系统，期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$ 。

- (1) 试采用大林算法，设计数字控制器；(6 分)
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性，请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序（编程请用 MATLAB 语言，请详细说明变量定义），约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线；(12 分)
- (3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明。(2 分)

七、(10 分) 某工业生产装置采用某品牌的某型号 DCS 控制，请问如何确定该控制系统的某个调节阀是气开阀还是气关阀？

八、(10 分) 如何利用一台台式计算机构建数字测控系统？